TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes

À RETENIR

- 2 grandes entités : **lymphome de Hodgkin** (cellules de Reed-Sternberg ; pics **20–30 ans** et **70–80 ans** ; survie à 5 ans **> 80 %**) et **LNH** (B **85 %**, T/NK **15 %**).
- Stadification d'Ann Arbor (Lugano) : I = 1 région ; II = ≥ 2 régions du même côté du diaphragme ; III = des 2 côtés ; IV = atteinte diffuse extralymphatique (foie, MO, poumon).
- LNH agressif : temps de dédoublement ↓ → avidité ↑ ; indolent : temps de dédoublement ↑ → avidité ↓. ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG.
- TEP initiale indispensable pour LH, LBDGC et LF (baseline) ; elle rend la BOM inutile dans le LH et le LBDGC (sauf LF, manteau…).
- Échelle de Deauville (5-PS) : 1 = pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Deauville modifié : score 4 si SUVmax ≥ **140 %**, score 5 si ≥ **200 %** du SUVmax hépatique (AHL 2011).
- ΔSUV (LBDGC) = 100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; TEP négative si ΔSUV > **66 %** à 2 cures, > **70 %** à 4 cures.
- TEP de fin de traitement : au minimum **3 semaines** après la chimiothérapie, de préférence **6 à 8 semaines** après l'irradiation.
- TEP non recommandée pour la surveillance de routine (seulement si suspicion de récidive).
- Transformation agressive d'un lymphome indolent ≈ **15 %** → TEP pour guider la biopsie (syndrome de Richter : SUVmax > **10**).

I. Introduction

- **Lymphome** : prolifération tumorale de cellules lymphoïdes dans un ou plusieurs organes lymphoïdes, avec parfois extension à des sites extraganglionnaires.
- Deux grands types : la maladie de Hodgkin ; les lymphomes non hodgkiniens.
- La TEP peut satisfaire à ces besoins pour :
  - augmenter le taux d'efficacité thérapeutique ;
  - réduire la toxicité thérapeutique ;
  - optimiser la balance risque–efficacité en cas d'**escalade ou de désescalade thérapeutique**.

II. Généralités

Deux grandes entités : (1) la maladie de Hodgkin ; (2) les lymphomes non hodgkiniens = lymphomes B et lymphomes T/NK.

1. Lymphome de Hodgkin (LH)

- Caractérisé par la présence de **cellules de Reed-Sternberg**.
- Maladie de l'adulte jeune avec 2 pics de survenue : **20–30 ans** et **70–80 ans**.
- Survie à 5 ans **> 80 %** ; meilleur pronostic chez les sujets jeunes.
- Il se différencie du LNH par : la cellule caractéristique (Reed-Sternberg) ; une présentation clinique souvent localisée ; un pronostic globalement meilleur ; l'inflammation +++.
- Deux types de LH :
  1. **LH classique** : **95 %** des cas : scléronodulaire ; à cellularité mixte ; riche en lymphocytes ; à déplétion lymphocytaire.
  2. **LH nodulaire à prédominance lymphocytaire** : **5 %** des cas.
- Le LH diffuse lentement par voie lymphatique et/ou hématogène.

A. Circonstances de découverte

- Adénopathie isolée ou magma d'ADP cervicales, axillaires ou inguinales (**80 %** des cas).
- ADP médiastinales découvertes sur une radiographie pulmonaire systématique ou demandée en raison de signes cliniques particuliers : toux, dyspnée…
- Signes généraux : fièvre, sueurs, amaigrissement, prurit sans lésion dermatologique.
- Masse abdominale : HPM, SPM, ADP abdominales (NB !).
- Les ADP sont : indolores, fermes, non inflammatoires, non fixées, préférentiellement **cervicales basses**.

B. Diagnostic

- **Clinique** : interrogatoire + palpation.
- **Biologique** : VS, CRP ↑.
- **Radiologique** : radiographie standard (élargissement du médiastin) ; TDM CTAP (évaluer l'atteinte initiale) ; IRM seulement pour le cerveau.
- **Analyse anatomopathologique** : confirme le diagnostic → biopsie-exérèse de l'ADP.
- **TEP** : initiale, intermédiaire, fin de traitement.
- **BOM / TEP** : envahissement médullaire.

> **À noter** — Devant des ADP persistantes d'origine inconnue, après élimination d'une cause locale ou infectieuse, il est recommandé de **ne pas prescrire de corticoïdes** et d'adresser le patient pour biopsie.

C. Stadification

Deux objectifs : (1) faciliter la communication et les échanges d'information entre professionnels ; (2) guider le pronostic et la décision thérapeutique.

Stadification d'Ann Arbor (Lugano 2021) **[à vérifier]** *à vérifier : classification de Lugano publiée en 2014*

Stade	Définition
I	Atteinte d'une seule région ganglionnaire (par exemple cervicale, axillaire, inguinale…) ou d'une seule structure lymphoïde extraganglionnaire (rate, thymus).
II	Atteinte de deux ou plusieurs régions ganglionnaires situées du même côté du diaphragme (soit au-dessus, soit au-dessous).
II E	Atteinte de deux ou plusieurs régions ganglionnaires et d'un site extraganglionnaire adjacent, du même côté du diaphragme.
III	Atteinte de régions ganglionnaires situées de part et d'autre du diaphragme (au-dessous et au-dessus).
III E	Atteinte de régions ganglionnaires des deux côtés du diaphragme avec extension locale à un site extraganglionnaire.
III S	Atteinte de la rate.
III E+S	Atteinte des deux côtés du diaphragme avec un site extraganglionnaire et la rate.
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extralymphatiques (foie, moelle osseuse, poumon), avec ou sans atteinte ganglionnaire.

- Pour le LH : A = absence, B = présence de signes généraux (abrégé par un symbole « ε » dans les notes).
- Pour le LNH : pas de A/B (Lugano).

D. Pronostic

- Le pronostic de la maladie de Hodgkin est globalement bon, et d'autant meilleur que la maladie est peu étendue.
- Formes localisées (stades I et II) → rémission complète dans **95 %** des cas.
- Formes étendues (stades III et IV) → rémission complète dans **70 %** des cas.
- Pour chaque stade, la rapidité et la qualité de la réponse thérapeutique améliorent le pronostic.

E. Choix thérapeutique

Stades I et II favorables	Stades I et II défavorables	Stades IIB, III, IV
2 ABVD + RT **30 Gy** sur les aires ganglionnaires initialement envahies en TEP	4 ABVD + RT **30 Gy** ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT (**30 Gy**)	6 à 8 ABVD ou 6 BEACOPP ± RT sur les masses résiduelles

F. Surveillance

Après l'arrêt thérapeutique, surveillance :

- tous les **3 mois** pendant **2 ans** ;
- tous les **6 mois** pendant **5 ans** ;
- puis tous les ans, compte tenu des complications tardives possibles.

2. Lymphome non hodgkinien (LNH)

A. Définition

- Le LNH regroupe des hémopathies malignes hétérogènes se développant à partir des cellules lymphoïdes **B (85 %)** ou **T/NK (15 %)**, bloquées à une étape plus ou moins précoce de la maturation.
- Localisation primitive ganglionnaire ou extraganglionnaire (digestive, ORL, pulmonaire, cutanée, et rarement d'autres organes).

B. Formes et classifications

- Ganglionnaire (nodal) ou extraganglionnaire (extranodal).
- Lymphocytes B et T (selon les lymphocytes affectés).
- Agressif ou indolent.

Type	Cinétique / FDG	Phénotype B	Phénotype T
LNH agressif	Temps de dédoublement ↓ → avidité ↑	Lymphome diffus à grandes cellules B : **51 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 30–40 % des LNH (31 % dans la série de référence où le folliculaire = 22 %)* ; lymphome du manteau ; lymphome de Burkitt ; lymphome de la zone marginale = nodal	Lymphome T périphérique → anaplasique à grandes cellules ; lymphome lymphoblastique T
LNH indolent	Temps de dédoublement ↑ → avidité ↓	Lymphome à cellules de la zone marginale (MALT) = extranodal ; lymphome folliculaire = **22 %**	—

1) Lymphome agressif à grandes cellules B (LBDGC)

- Le plus fréquent des LNH ; peut survenir à tout âge, mais surtout après **60 ans**.
- Entité agressive de LNH ; signes cliniques +++.
- Chimiothérapie agressive +++, notamment autogreffe de cellules souches.
- **30 %** des patients sont réfractaires ou rechutent.

2) Lymphome folliculaire (LF)

- Âge moyen : **55–60 ans**.
- Entité indolente de lymphome B ; évolution lente (« maladie chronique »).
- Rémissions fréquentes mais guérison rare et difficile à obtenir ; transformation agressive possible.
- Traitement variable selon l'extension au diagnostic et le nombre de rechutes : de l'abstention-surveillance à l'allogreffe de moelle…

C. Circonstances de découverte

- ADP unique ou multiples, superficielle(s) ou profonde(s).
- Localisation extraganglionnaire : digestive, cutanée, pulmonaire, ORL, cérébrale…
- ADP confluentes formant un placard, avec signes compressifs.
- ADP médiastinales ou abdominales (radiographie et échographie).
- Localisation ORL : hypertrophie amygdalienne, dysphagie, atteinte du cavum, des fosses nasales…
- Estomac, intestin, côlon : douleur abdominale, diarrhée, hémorragie, masse abdominale, syndrome occlusif…

D. Pronostic

IPI (LBDGC) — Index pronostique international	FLIPI — Follicular Lymphoma International Prognostic Index
1. Âge > 60 ans ou ≤ 60 ans 2. Stade Ann Arbor : I ou II vs III ou IV 3. Indice d'activité ECOG : 0–1 vs ≥ 2 4. Nombre de localisations extraganglionnaires : 0–1 vs ≥ 2 5. Taux sérique de LDH ≤ N ou > N	1. Nombre de régions atteintes > 4 2. Âge ≤ 60 ou > 60 ans 3. Stade Ann Arbor : I ou II vs III ou IV 4. Hb < 12 vs ≥ 12 (g/dL) 5. Taux sérique de LDH ≤ normal ou > N

E. Choix du traitement

- Traitement de référence : chimiothérapie **CHOP**.
- Thérapie ciblée (rituximab) + CHOP = **R-CHOP** → traitement de référence des LNH.
- **4 à 8 cures** espacées de **2 à 4 semaines**.
- Autogreffe si sujet jeune ou rechute ; allogreffe réservée à des cas spécifiques.
- Radio-immunothérapie (RIT) : anti-CD20 marqué à l'^{90}Y.

Exemple : DLBCL stade IV, patient de 55 ans, bon état général

- **Induction** : 4 R-CHOP avec évaluation TEP à 2 et à 4 cures.
- **Consolidation** : si TEP (−) → 4 R-CHOP complémentaires ; si TEP (+) → intensification + autogreffe de moelle si nécessaire.

III. Place de la TEP au FDG

1. TEP initiale

Sert de **baseline** pour l'évaluation thérapeutique.

- **Fondamentale et indispensable** pour les LH, LBDGC et LF.
- Recommandée pour les autres lymphomes avides du FDG.
- Examen de référence pour l'évaluation thérapeutique ultérieure.
- Supériorité avérée sur le CT : Se et Sp TEP > CT (ganglions < **1 cm**, foie, rate).
- L'IRM reste l'examen de référence pour les atteintes du SNC (fixation cérébrale du FDG).
- Elle a rendu **inutile la BOM** dans le LH et le LBDGC, sauf dans le LF, le lymphome du manteau…
- Recommandée pour guider la BOM en cas de transformation agressive d'une lymphopathie indolente.

Avidité pour le FDG (≈ 95 % des lymphomes fixent le FDG)

Lymphome	Avidité FDG	Groupe
Diffus à grandes cellules B	**97–100 %**	Agressif = forte fixation
Burkitt	**100 %**	
Manteau	**94–100 %** **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014*	
Anaplasique à grandes cellules	**94–100 %**	
T périphérique	**86–98 %**	
Folliculaire	**91–100 %**	Indolent = faible fixation
Zone marginale (nodale)	**100 %**	
Zone marginale (extranodale)	**53–67 %**	
MALT	**54–81 %**	
LH	**97–100 %**	LH

Exploration de la moelle osseuse

1. Lésions focales dans la MO : fortement suspectes de localisation de LH et de LNH agressif → permettent d'**éviter la BOM**.

2. Hyperactivité ostéomédullaire diffuse sans lésion focale : évocatrice d'une **hyperplasie réactionnelle** pour un LH.
3. BOM à réaliser pour les lymphomes folliculaires, du manteau et les autres lymphomes indolents, car sensibilité modérée de la TEP au FDG.

Rate

1. L'hypermétabolisme splénique **focalisé** est pathologique.
2. Une réaction ostéomédullaire diffuse + SPM diffuse est **réactionnelle**.
3. L'hypermétabolisme splénique diffus en l'absence de réaction ostéomédullaire diffuse associée est plus souvent dû à une atteinte lymphomateuse qu'à une atteinte inflammatoire.

Recherche de transformation agressive d'un lymphome indolent

- Transformation agressive ≈ **15 %** des lymphomes indolents ; survie globale très mauvaise.
- Problème : signes cliniques et/ou radiologiques évocateurs, mais pas de critères cliniques ou biologiques de certitude ; nécessité d'une étude anatomopathologique ; nécessité d'un **prélèvement en zone transformée : TEP +++**.

2. TEP précoce ou intermédiaire (iTEP)

La TEP précoce permet d'analyser, pendant le traitement, un processus métabolique continu.

- **TEP après 2 cycles** : analyse la réponse des cellules présentant le plus haut niveau de prolifération ; identifie les patients répondant tôt (**chimiosensibilité**).
- **TEP après 4 cycles** : permet d'identifier la réponse de la tumeur ; identifie les patients ayant répondu tardivement.
- **Objectif** : améliorer la survie sans progression (PFS) et la survie globale (OS), et limiter les toxicités à long terme.

Intérêt de la TEP précoce

- TEP FDG > CT pour évaluer la réponse.
- TEP = marqueur de substitution de la chimiosensibilité.
- Les patients TEP négatifs ont une meilleure survie que les patients TEP positifs.
- Cette valeur pronostique est néanmoins influencée par : les critères utilisés ; le stade de la maladie ; le schéma thérapeutique.
- Afin d'éviter les faux positifs : TEP à pratiquer au minimum **3 semaines** après l'arrêt de la chimiothérapie et de préférence **6 à 8 semaines** après la fin de l'irradiation. **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*

Interprétation

- Nécessité de critères d'interprétation standardisés et reproductibles.
- **Échelle 5-PS (échelle de Deauville)** recommandée pour l'évaluation intermédiaire en routine et dans beaucoup d'essais cliniques.
- **ΔSUV** prometteur pour les LBDGC.

Score	Échelle de Deauville (visuelle)	Deauville modifiée
1	Pas d'hyperfixation	—
2	Fixation ≤ médiastin	—
3	Médiastin < fixation ≤ foie	— (seuil de positivité entre 3 et 4)
4	Fixation > foie	SUVmax ≥ **140 %** du SUVmax du foie
5	Fixation ≫ foie	SUVmax ≥ **200 %** du SUVmax du foie

- TEP positive à 2 et 4 cures si SUVmax tumoral > foie, ou si ≥ **140 %** du SUVmax du foie.
- Le Deauville **modifié** est pour les formes **disséminées** → critères **AHL 2011**.
- Le Deauville = échelle visuelle pure, pour les formes **localisées** : TEP (+) si fixation résiduelle > fixation hépatique.

ΔSUV (pour les LBDGC)

- Échelle de couleur discontinue.
- TEP0 = SUVmax de la tumeur la plus active.
- TEP1 = SUVmax de la tumeur résiduelle la plus active, même si elle est différente de celle de TEP0, si TEP (−) dans la région initiale.
- Nécessité d'une TEP baseline ; calcul du pourcentage de réduction :
  ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0
- TEP (−) si ΔSUV > **66 %** à 2 cures ; si ΔSUV > **70 %** à 4 cures.

Avantages	Limites
↓ faux positifs sans ↑ des faux négatifs ; excellente reproductibilité interindividuelle.	Baseline SUV < **10** → risque de FP ; intermédiaire SUV > **5** → risque de FN.

- Utiliser le Deauville si SUVmax TEP0 < 10 ou SUVmax TEP1 ≥ 5 ; utiliser le ΔSUV si LBDGC avec TEP0 > 10 et TEP1 < 5.

Impact thérapeutique de l'iTEP

Faut-il changer le traitement en fonction des résultats de l'iTEP ? Recommandations :

- **Désescalade** : pour diminuer la toxicité dans les maladies **localisées** et/ou de pronostic **favorable** (bon répondeur en iTEP).
- **Escalade** : pour améliorer la survie des malades mauvais répondeurs (iTEP).
- Pour le LH : chercher une réponse complète pour faire une désescalade thérapeutique.
- Pour le LNH : chercher une chimiosensibilité (SUV ↓ par rapport à TEP0) pour continuer ou non le même traitement.
- Si TEP2 (−) → TEP4 forcément (−) (traitement non modifié). Si TEP2 (+) → TEP4 (−) → répondeur lent ⇒ autogreffe.
- Stades I–II → traitement de consolidation : radiothérapie ; stades III–IV → radiothérapie + autogreffe ; chimiosensibilité lente → autogreffe.

3. TEP de fin de traitement

- TEP FDG > CT pour la confirmation de la rémission.
- Recommandée pour les lymphomes avides du FDG.
- Valeur pronostique supérieure à celle de la TEP précoce démontrée pour : LBDGC, Hodgkin, probablement le LF.
- Masses positives dans le LBDGC et le Hodgkin : **à biopsier** avant de décider d'un traitement de rattrapage.

Interprétation (échelle 5-PS recommandée en fin de traitement)

Score	Définition	Conclusion
1	Pas d'hyperfixation	TEP (−)
2	Fixation ≤ médiastin	
3	Fixation > médiastin mais ≤ foie	TEP (−) le plus souvent, notamment si iTEP (−)
4	Fixation > foie	TEP (+)
5	Fixation ≫ foie et/ou progression	

Pièges après traitement

- **FP sur le site** : hyperplasie thymique (rebond thymique = forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune.
- **FP en dehors du site** : infection ; hyperactivité médullaire et splénique après chimiothérapie ou facteurs de croissance.
- **FN** pour les lésions < **1 cm** : effet de volume partiel.

NB —

- TEP de fin de traitement dans les LNH : pour le LBDGC seulement +++.
- LF : indolent mais fixe ↓ le FDG (fixation faible) ; on fait une TEP initiale pour décider du type de surveillance (risque de transformation en LBDGC).
- Syndrome de Richter → atteinte localisée avec SUVmax > **10** → confirmation histologique.

4. Surveillance

- TEP **non recommandée** pour la surveillance de routine.
- Indiquée seulement en cas de **suspicion de récidive**.

IV. Conclusion

1. Deux grands types : LH = bon pronostic si bien traité ; LNH = pronostic dépendant du type et du stade.
2. Objectifs de la TEP : staging, pronostic, évaluation de la réponse thérapeutique.
3. Trois TEP : initiale, intermédiaire et finale.
4. Interprétation : Deauville, Deauville modifié, ΔSUV.
5. Pas de nécessité de TEP pour le suivi, sauf en cas de suspicion de récidive.

À noter

- Pour le LH : une TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM.
- Pour le LNH : fixation focalisée → pas de BOM ; fixation diffuse et homogène → faire une BOM (≠ LH).

Types de réponse

1. **Réponse complète** : Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant — « à vérifier » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : réponse métabolique complète = scores 1 à 3 (≤ 3)* ; ΔSUV > **66 %** ; taille < **1 cm** (sauf Burkitt) — « à vérifier !!! » dans les notes.
2. **Réponse incomplète** : partielle ; si chimiothérapie en cours = maladie stable ; si fin de chimiothérapie = maladie résiduelle ; à distance de la chimiothérapie = récidive.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels lymphomes imposent une TEP initiale ?	LH, LBDGC et LF (fondamentale et indispensable) ; recommandée pour les autres lymphomes FDG-avides.
2. Quels lymphomes fixent faiblement le FDG ?	Zone marginale extranodale (53–67 %), MALT (54–81 %).
3. Définir les scores 3, 4 et 5 de Deauville.	3 : médiastin < fixation ≤ foie ; 4 : > foie ; 5 : ≫ foie et/ou progression/nouvelle lésion.
4. Seuils du Deauville modifié (AHL 2011) ?	Score 4 : SUVmax ≥ 140 % du foie ; score 5 : ≥ 200 %.
5. Formule et seuils du ΔSUV ?	100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; TEP (−) si > 66 % à 2 cures, > 70 % à 4 cures.
6. Quand faire la TEP de fin de traitement ?	≥ 3 semaines après la chimiothérapie, de préférence 6–8 semaines après l'irradiation (selon les notes).
7. Signification d'un hypermétabolisme médullaire diffus sans lésion focale dans le LH ?	Hyperplasie réactionnelle.
8. Critères de l'IPI ?	Âge > 60 ans, stade III–IV, ECOG ≥ 2, ≥ 2 sites extraganglionnaires, LDH > N.